System Manager を使用したクラスタ管理

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_administration_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

System Manager を使用したクラスタ管理 1
System Manager の管理の概要 1
System Manager を使用してクラスタにアクセスする 2
ライセンスキーを追加して新しい機能を有効にします 3
サポートケースの表示と送信 3
リスクを監視 4
システムの最適化に役立つ分析情報を取得できます 6
ハードウェア構成を表示して問題を特定します 7
ローカル階層にディスクを追加する（アグリゲートに容量を追加する） 10
ノードを管理 11

System Manager を使用したクラスタ管理

System Manager の管理の概要

System Manager は、グラフィカルな管理インターフェイスで、 Web ブラウザを使用して、ストレージシステムおよびストレージオブジェクト（ディスク、ボリューム、ストレージ階層など）を管理したり、ストレージシステムに関連する一般的な管理タスクを実行したりできます。

このセクションで説明する手順は、 ONTAP 9.7 以降のリリースの System Manager を使用してクラスタを管理する場合に役立ちます。

- ONTAP 9.8 以降、 System Manager は実行ファイルとしては提供されなくなりました。Web サービスとして ONTAP ソフトウェアに搭載されており、デフォルトで有効になっていて、ブラウザからアクセスできます。
- ONTAP 9.6 以降では、 System Manager の名前が変更されています。ONTAP 9.5 以前では、 OnCommand システムマネージャと呼ばれていました。ONTAP 9.6 以降では、System Manager と呼ばれます。
- 従来の System Manager （ ONTAP 9.7 以前でのみ使用可能）を使用している場合は、を参照してください "System Manager Classic （ ONTAP 9.0 から 9.7 ）"

System Manager のダッシュボードを使用すると、重要なアラートと通知、ストレージ階層とボリュームの効率性と容量、クラスタで使用可能なノード、 HA ペアのノードのステータス、最もアクティブなアプリケーションとオブジェクト、 およびクラスタまたはノードのパフォーマンス指標。

System Manager では、次のような多くの一般的な作業を実行できます。

- クラスタを作成し、ネットワークを設定し、クラスタのサポートの詳細を設定する。
- ディスク、ローカル階層、ボリューム、 qtree などのストレージオブジェクトを構成し、管理する クォータが含まれます。
- SMB および NFS などのプロトコルを設定し、ファイル共有をプロビジョニングする
- FC 、 FCoE 、 NVMe 、 iSCSI などのプロトコルをブロックアクセス用に設定する。
- サブネット、ブロードキャストドメイン、データ / 管理インターフェイス、インターフェイスグループなどのネットワークコンポーネントを作成および設定する。
- ミラー関係とバックアップ関係をセットアップおよび管理する。
- クラスタ管理、ストレージノード管理、および Storage Virtual Machine （ Storage VM ）管理の処理を実行する。
- Storage VM の作成と設定、 Storage VM に関連付けられたストレージオブジェクトの管理、および Storage VM サービスの管理を行う。
- クラスタでハイアベイラビリティ（ HA ）構成を監視および管理する。
- ノードに対してその状態に関係なくリモートでログイン、管理、監視、および管理を行うようにサービスプロセッサを設定します。

System Manager の用語

System Manager では、 ONTAP の一部の主要機能について、 CLI とは異なる用語が使用されます。

- * ローカルティア * –データを保存する物理ソリッドステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブのセット。これらはアグリゲートとして認識されていることがあります。実際、 ONTAP CLI を使用している場合は、ローカル階層を表す用語として「 _aggregate_used 」が表示されます。
- * クラウド階層 * – ONTAP で使用されるクラウド内のストレージで、何らかの理由でデータをオンプレミスに保存する必要がある場合。FabricPool のクラウド部分について考えている場合は、すでにその点を把握しています。また、 StorageGRID システムを使用している場合は、クラウドがオフプレミスになっているとは限りません。（オンプレミスでのクラウドレベルのエクスペリエンスは、 *private_cloud* と呼ばれています）。
- * Storage VM * – ONTAP 内で実行される仮想マシンで、クライアントにストレージサービスとデータサービスを提供します。これは、 _ SVM _ または _ SVM _ であることがわかります。
- * ネットワーク・インターフェイス * - 物理ネットワーク・ポートに割り当てられたアドレスとプロパティ。これは、 _ 論理インターフェイス（ LIF ） _ であることがわかります。
- * Pause * - 処理を停止するアクション。ONTAP 9.8 より前のバージョンの System Manager では、 _quiesce と呼ぶこともあります。

System Manager を使用してクラスタにアクセスする

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）ではなくグラフィカルインターフェイスを使用してクラスタにアクセスして管理するには、 System Manager を使用します。System Manager は ONTAP に搭載されている Web サービスでデフォルトで有効になっており、ブラウザを使用してアクセスできます。

必要なもの

- admin ロールと http アプリケーション・タイプおよび console アプリケーション・タイプで構成されたクラスタ・ユーザ・アカウントを持っている必要があります
- ブラウザでクッキーとサイトのデータを有効にしておく必要があります。

System Manager には、クラスタ管理 LIF とノード管理 LIF のどちらかを使用してアクセスできます。System Manager に無停止でアクセスするには、クラスタ管理 LIF を使用する必要があります。

手順

1. Web ブラウザで、クラスタ管理 LIF の IP アドレスを指定してアクセスします。
   - IPv4 を使用している場合：「 * https://*cluster-mgmt-LIF**` 」
   - IPv6 を使用している場合：「 * https://[*cluster-mgmt-LIF*]*` 」

   System Manager のブラウザアクセスでサポートされるのは HTTPS のみです。

   自己署名のデジタル証明書がクラスタで使用されている場合、信頼されていない証明書であることを示す警告がブラウザ画面に表示されることがあります。危険を承諾してアクセスを続行するか、認証局（ CA ）の署名のあるデジタル証明書をクラスタにインストールしてサーバを認証します。

2. * オプション： * CLI を使用してアクセスバナーを設定している場合は、 * 警告 * ダイアログボックスに表

示されるメッセージを読み、必要なオプションを選択して続行します。

Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証が有効になっているシステムでは、このオプションはサポートされていません。

- 続行しない場合は、 * Cancel * をクリックしてブラウザを閉じます。
- 続行する場合は、 * OK * をクリックして System Manager のログインページに移動します。

3. クラスタ管理者のクレデンシャルを使用して System Manager にログインします。

"Web サービスへのアクセスの管理"

"Web ブラウザを使用してノードのログファイル、コアダンプファイル、および MIB ファイルにアクセスする"

ライセンスキーを追加して新しい機能を有効にします

一部の ONTAP 機能はライセンスキーで有効になります。System Manager を使用してライセンスキーを追加できます。

ONTAP 9.10.1 以降では、 System Manager を使用してネットアップライセンスファイルをインストールし、複数のライセンス機能を一度に有効にすることができます。NetApp License File を使用すると、個別の機能ライセンスキーを追加する必要がなくなるため、ライセンスのインストールが簡単になります。ネットアップサポートサイトからネットアップライセンスファイルをダウンロードします。

一部の機能のライセンスキーがすでに存在しており、 ONTAP 9.10.1 にアップグレードする場合も、引き続きそれらのライセンスキーを使用できます。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [**License**] で、をクリックします →。
3. 「 * Browse * 」をクリックして、ダウンロードしたネットアップライセンスファイルを探して選択します。
4. 追加するライセンスキーがある場合は、「 * 28 文字のライセンスキーを使用する * 」を選択して、キーを入力します。

サポートケースの表示と送信

ONTAP 9.9..1 以降では、クラスタに関連付けられている Active IQ からサポートケースを表示できます。ネットアップサポートサイトで新しいサポートケースを送信するために必要なクラスタの詳細をコピーすることもできます。

> ONTAP 9.9.9..1 を使用している場合、ファームウェアの更新に関するアラートを受信するには、 Active IQ Unified Manager に登録する必要があります。を参照してください "Active IQ Unified Manager のドキュメント"。

手順

1. System Manager で、 * Support * を選択します。

   このクラスタに関連付けられている、開いているサポートケースのリストが表示されます。

2. 次のリンクをクリックして手順を実行します。
   - * ケース番号 * ：ケースの詳細を参照してください。
   - * ネットアップサポートサイトにアクセス * ：ネットアップサポートサイトの「 My AutoSupport 」ページに移動して、ナレッジベースの記事を参照したり、新しいサポートケースを送信したりできます。
   - * My Cases * ：ネットアップサポートサイトの * My Cases * ページに移動します。
   - * クラスタの詳細を表示 * ：新しいケースを送信するときに必要な情報を表示してコピーします。

リスクを監視

ONTAP 9.10.0 以降では、 System Manager を使用して、 Active IQ デジタルアドバイザから報告されたリスクを監視できます。ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用してリスクを確認することもできます。

NetApp Active IQ Digital Advisor は、リスクを軽減し、ストレージ環境のパフォーマンスと効率を向上させる機会を報告します。System Manager を使用すると、 Active IQ によって報告されるリスクを把握し、ストレージの管理や可用性の向上、セキュリティの向上、ストレージパフォーマンスの向上に役立つ実用的な情報を受け取ることができます。

Active IQ アカウントへのリンク

Active IQ からリスクに関する情報を受け取るには、まず System Manager から Active IQ アカウントにリンクします。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。
2. [**Active IQ Registration**](登録 *) で '[*Register] (登録 *) をクリックします
3. Active IQ のクレデンシャルを入力します。
4. クレデンシャルの認証が完了したら、「 * 確認」をクリックして Active IQ と System Manager * をリンクします。

リスクの数を表示します

ONTAP 9.10.0 以降では、 System Manager のダッシュボードから Active IQ で報告されたリスクの数を確認できます。

System Manager から Active IQ アカウントへの接続を確立する必要があります。を参照してください Active IQ アカウントへのリンク。

手順

1. System Manager で、 * ダッシュボード * をクリックします。
2. * Health * セクションで、報告されたリスクの数を確認します。

リスクの数を示すメッセージをクリックすると、各リスクの詳細情報を確認できます。を参照してください リスクの詳細を表示します。

リスクの詳細を表示します

ONTAP 9.10.0 以降では、 Active IQ で報告されるリスクが影響領域別に分類される方法を System Manager で確認できます。報告された各リスク、システムへの潜在的な影響、対処方法に関する詳細情報も確認できます。

System Manager から Active IQ アカウントへの接続を確立する必要があります。を参照してください Active IQ アカウントへのリンク。

手順

1. [* イベント]>[すべてのイベント *] をクリックします。
2. 概要 * セクションの * Active IQ 提案 * で、各インパクトエリアカテゴリのリスク数を表示します。リスクカテゴリは次のとおりです。
   - パフォーマンスと効率性
   - 可用性と保護
   - 容量
   - 設定
   - セキュリティ
3. Active IQ Suggestions * （リスク提案 * ）タブをクリックして、以下を含む各リスクに関する情報を表示します。
   - システムへの影響のレベル
   - リスクのカテゴリ
   - 影響を受けるノード
   - 必要な軽減のタイプ
   - 対処方法

リスクを承認

ONTAP 9.10.1 以降のシステムでは、 System Manager を使用して開いているリスクを確認することができます。

手順

1. System Manager で、の手順を実行してリスクのリストを表示します リスクの詳細を表示します。
2. 承認する未完了リスクのリスク名をクリックします。
3. 次のフィールドに情報を入力します。
   - リマインダ（日付）
   - 理由
   - コメント

4. [* Acknowledge （確認）] をクリックし

> リスクを承認したあと、変更が Active IQ の提案リストに反映されるまでに数分かかります。

リスクの承認を取り消します

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、以前に確認されたリスクの承認を取り消すことができます。

手順

1. System Manager で、の手順を実行してリスクのリストを表示します リスクの詳細を表示します。
2. 承認を取り消すリスクの名前をクリックします。
3. 次のフィールドに情報を入力します。
   - 理由
   - コメント
4. [承認の取り消し *] をクリックします。

> リスクを承認しないと、 Active IQ の提案リストに変更が反映されるまでに数分かかります。

システムの最適化に役立つ分析情報を取得できます

ONTAP 9.11.0 以降では、システムの容量とセキュリティコンプライアンスの最適化に役立つ分析情報を System Manager で表示できます。これらの分析情報は、ベストプラクティスに基づいて 1 ページに表示され、システムを最適化するための緊急の操作を開始できます。

最適化のインサイトを表示

手順

1. System Manager で、左側のナビゲーション列の * Insights * をクリックします。

   [* Insights （インサイト）] ページには、インサイトのグループが表示されます各インサイトグループには、 1 つ以上のインサイトが含まれる場合があります。次のグループが表示されます。

   - 注意が必要です
   - リスクを修正
   - ストレージを最適化
2. （オプション）ページの右上隅にある次のいずれかのボタンをクリックして、表示されるインサイトをフィルタリングします。
   - セキュリティ関連の分析情報を表示します。

- 容量に関する分析情報を表示します。

分析情報に対応してシステムを最適化

System Manager では、分析情報を無視したり、さまざまな方法で問題を解決したり、プロセスを開始して問題を修正したりすることで、対応できます。

手順

1. System Manager で、左側のナビゲーション列の * Insights * をクリックします。
2. Insight にカーソルを合わせると、次の操作を実行するためのボタンが表示されます。
   - * Dismiss * ：ビューからインサイトを削除します。洞察を「アン・却下」するには、を参照してください [customize-settings-insights]。
   - * Explore * ：洞察に言及されている問題を解決するさまざまな方法を見つけます。このボタンは、複数の修復方法がある場合にのみ表示されます。
   - * 修正 *: インサイトで説明されている問題を修正するプロセスを開始します。修正の適用に必要なアクションを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

これらの処理の一部は System Manager の他のページから開始できますが、 * Insights * ページではこの 1 ページから実行できるため、日常業務を合理化できます。

インサイトの設定をカスタマイズします

System Manager で通知する分析情報をカスタマイズできます。

手順

1. System Manager で、左側のナビゲーション列の * Insights * をクリックします。
2. ページの右上にあるをクリックします 。
3. [* 設定 *] ページで、通知を受けるインサイトの横にチェックボックスがあることを確認します。以前にインサイトを却下したことがある場合は、チェックボックスをオンにすることで「アン却下」できます。
4. [保存（ Save ）] をクリックします。

ハードウェア構成を表示して問題を特定します

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して、ネットワーク上の AFF ハードウェア構成を表示し、問題が発生したかどうかを確認できます。

ONTAP 9.8 の場合、 AFF ハードウェア構成を表示するための *PREVIEW* 機能が System Manager に用意されています。ONTAP 9.9..1 以降では、すべての AFF ハードウェア構成を表示できます。

AFF ハードウェア構成を表示するには、次の手順を実行します。

1. System Manager で、 * Cluster > Hardware * を選択します。
2. コンポーネントの上にマウスポインタを合わせると、ステータスやその他の詳細が表示されます。

さまざまなタイプの情報を表示できます。

- [Information about controllers]
- [Information about disk shelves]
- [Information about storage switches]

コントローラに関する情報

次の情報が表示されます。

- ノード * ：
- 背面図が表示されます。
- 内蔵ディスクシェルフを搭載したモデルの場合も、前面ビューにディスクレイアウトが表示されます。
- 次のプラットフォームモデルを表示できます。

システムで実行しているバージョン	これで、 System Manager を使用した表示
ONTAP 9.8	C190 、 A220 、 A300 、 A400 、および A700
ONTAP 9.9.1	C190 、 A220 、 A250 、 A300 、 A320 A400 、 A700 、 A700s 、 A800 、 FAS500f

- ポート * ：
- コンソールポートは表示されません。
- ポートが停止している場合、そのポートは赤で表示されます。
- ポートにカーソルを合わせると、ポートのステータスやその他の詳細が表示されます。
- FRU * ：

FRU に関する情報は、 FRU の状態が最適でない場合にのみ表示されます。

- ノードまたはシャーシ内の PSU に障害が発生しました。
- ノードで高温が検出されました。
- ノードまたはシャーシのファンに障害が発生しています。
- アダプターカード * ：
- 外部カードが挿入されている場合は、定義された部品番号フィールドを持つカードがスロットに表示されます。
- カードのポートが表示されます。
- 特定のカードには、カードの特定のイメージが表示されます。カードがサポートされているパーツ番号のリストにない場合は、汎用のグラフィックが表示されます。

ディスクシェルフに関する情報

次の情報が表示されます。

- ディスクシェルフ * ：

- 正面図と背面図が表示されます。
- 次のディスクシェルフモデルが表示されます。

システムで実行しているバージョン	これで、 System Manager を使用した表示
ONTAP 9.8	DS4243 、 DS4486 、 DS212C 、 DS2246 、 DS224C 、 および NS224 に追加できます
ONTAP 9.9.1	サポートされているすべてのディスクシェルフモデル

- シェルフポート * ：
- ポートのステータスが表示されます。
- ポートが接続されている場合は、リモートポートの情報が表示されます。
- シェルフ FRU * ：
- PSU 障害情報が表示されます。

ストレージスイッチに関する情報

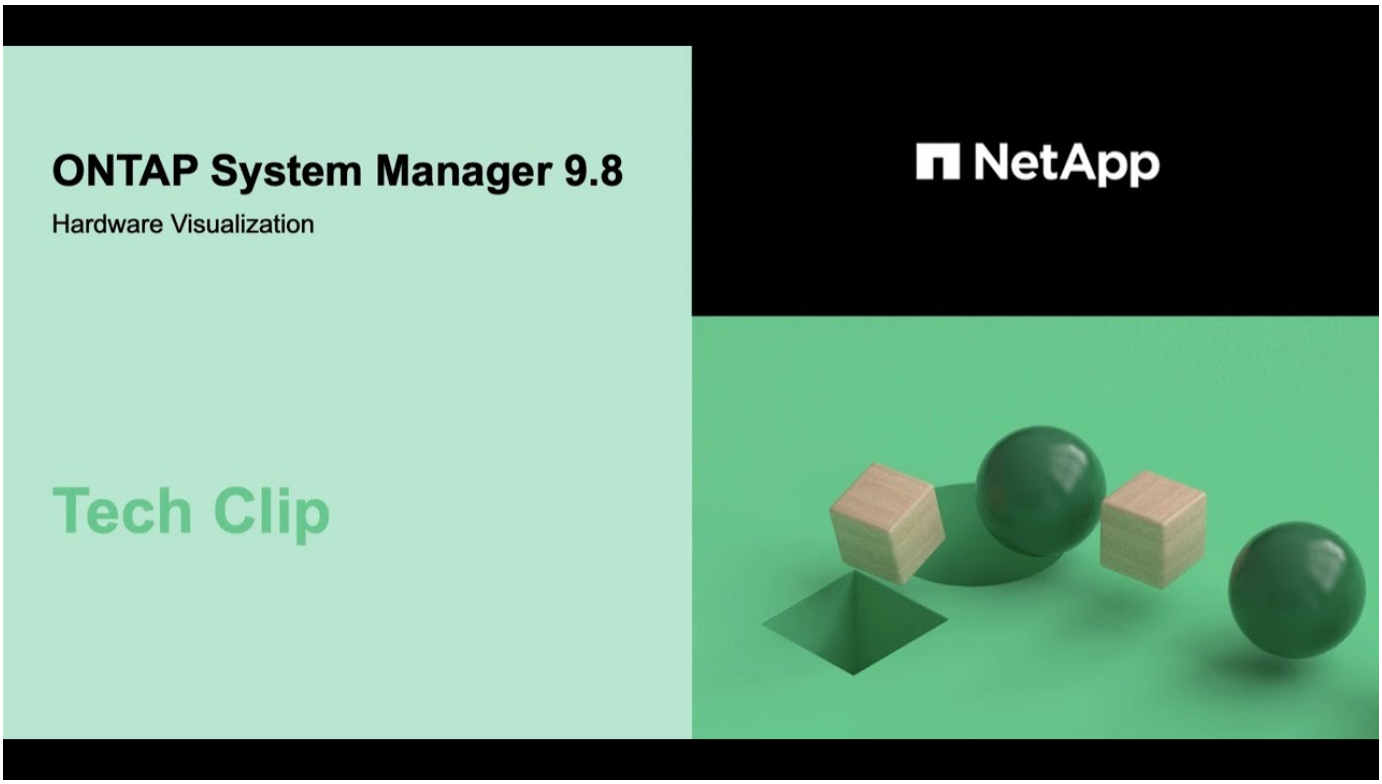
- ディスプレイには、シェルフをノードに接続するためにストレージスイッチとして機能するスイッチが表示されます。
- 9.9 以降では、ストレージスイッチおよびクラスタとして機能するスイッチに関する情報が表示されます。 HA ペアのノード間で共有することもできます。
- 次のストレージスイッチモデルを表示できます。

システムで実行しているバージョン	これで、 System Manager を使用した表示
ONTAP 9.8	Cisco Nexus 3232C スイッチ
ONTAP 9.9.1	Cisco Nexus 3232C スイッチ Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチ

- 次の情報が表示されます。
  - * ストレージ・スイッチ * 情報には ' スイッチ名 'IP アドレス ' シリアル番号 'SNMP バージョン ' システム・バージョンが含まれます
  - * ストレージ・スイッチ・ポート * 情報には ' ID 名 ' ID インデックス ' 状態などの詳細情報（リモート接続を含む）が含まれます

ONTAP 9.8 の System Manager を使用したハードウェアの視覚化のビデオ

ハードウェア表示機能により、ハードウェアの状態や潜在的な接続の問題を迅速に視覚化できます。



ローカル階層にディスクを追加する（アグリゲートに容量を追加する）

データディスクを追加して既存のアグリゲート（ローカル階層）のサイズを拡張できます。

容量の拡張に使用するプロセスは、インストールした ONTAP のバージョンによって異なります。

インストール済みのバージョン	次に、このプロセスで容量を拡張します …
ONTAP 9.7 以前	アグリゲートの容量を拡張する（ ONTAP 9.7 以前）
ONTAP 9.8 以降	ローカル階層の容量を増やす（ ONTAP 9.8 以降）

アグリゲートの容量を拡張する（ **ONTAP 9.7** 以前）

ONTAP 9.7 以前の System Manager を使用すると、データディスクを追加してアグリゲートに容量を追加できます。

このタスクは、 ONTAP 9.7 以前がインストールされている場合にのみ実行します。ONTAP 9.8 以降をインストールした場合は、を参照してください ローカル階層の容量を増やす（ ONTAP 9.8 以降）。

手順

1. **[](** クラシックバージョンに戻る **)** をクリックします。
2. ハードウェアと診断 > アグリゲート * をクリックします。

3. データディスクを追加するアグリゲートを選択し、 * Actions > Add Capacity * をクリックします。

> アグリゲート内の他のディスクとサイズが同じディスクを追加する必要があります。

4. [* 新しい体験に切り替える *] をクリックします。
5. Storage > Tiers * をクリックして、新しいアグリゲートのサイズを確認します。

ローカル階層の容量を増やす（ ONTAP 9.8 以降）

ONTAP 9.8 以降の System Manager を使用すると、データディスクを追加してローカル階層に容量を追加できます。

このタスクは、 ONTAP 9.8 以降がインストールされている場合にのみ実行します。以前のバージョンの ONTAP をインストールした場合は、を参照してください アグリゲートの容量を拡張する（ ONTAP 9.7 以前）。

手順

1. [ストレージ] 、 [階層] の順にクリックします。
2. をクリックします ⋮ をクリックします。
3. ［ * 容量の追加 * ］ をクリックします。

> 追加できるスペアディスクがない場合、 * 容量の追加 * オプションは表示されず、ローカル階層の容量を増やすことはできません。

4. ノードに複数のストレージ階層が含まれている場合は、ローカル階層に追加するディスクの数を選択します。そうしないと、ノードに含まれているストレージ階層が 1 つだけの場合に、追加された容量が自動的に概算されます。
5. [追加（ Add ）] をクリックします。
6. （任意）プロセスが完了するまでに時間がかかります。バックグラウンドでプロセスを実行する場合は、[バックグラウンドで実行（ Run in Background ）] を選択します。
7. 処理が完了したら、ローカル階層の情報で容量の増加を確認できます。詳細については、「 * Storage 」 > 「 Tiers * 」を参照してください。

ノードを管理

ノードをリブート、シャットダウン、テイクオーバー、ギブバックします

ノードをリブートまたはシャットダウンする前に、ノードのワークロードを HA パートナー（テイクオーバー）に切り替える必要があります。

手順

1. [* Cluster] > [Overview] をクリックします。
2. [* ノード（ * Nodes ）] で、をクリックします ⋮。
3. ノードをクリックし、目的のアクションを選択します。

クラスタにノードを追加

新しいノードを追加してクラスタのサイズと容量を拡張できます。

新しいノードをクラスタにケーブル接続しておく必要があります。

ONTAP 9.7 または ONTAP 9.8 で System Manager を使用するには、個別のプロセスがあります。

- System Manager を使用したクラスタへのノードの追加（ ONTAP 9.7 ）
- System Manager ONTAP 9.8 によるクラスタへのノードの追加

System Manager を使用したクラスタへのノードの追加（ **ONTAP 9.7** ）

手順

1. **[](** クラシックバージョンに戻る **)** をクリックします。
2. [* Configurations] > [Cluster Expansion] をクリックします。

   System Manager では、新しいノードが自動的に検出されます。

3. [* 新しい体験に切り替える *] をクリックします。
4. 新しいノードを表示するには、 * Cluster > Overview * をクリックします。

System Manager ONTAP 9.8 によるクラスタへのノードの追加

手順

1. [*Cluster] > [Overview] を選択します。

   新しいコントローラは、クラスタネットワークに接続されているがクラスタにはないノードとして表示されます。

2. [追加（ Add ）] をクリックします。
   - ノードがクラスタに追加されます。
   - ストレージは暗黙的に割り当てられます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.